

433/470/868/915MHz SOC收发模块

产品概述

RFM6505 模块是一款集成了一颗 STM8L152 系列低功耗 MCU 和一颗超低功耗射频收发器，超低功耗，高灵敏度，远距离通讯、高性价比的 SOC 射频收发模块。集成了丰富的外设，提供多个通用 I/O，32.768 kHz 外部晶体振荡器，信道侦听、高精度 RSSI、和通道输入 12 位高速 ADC 等等。



产品特性

- 超强的抗干扰能力，适合复杂干扰环境的情景使用
- 接收灵敏度：-137dBm SF=12 BW=125KHz
- 工作频率：433.92MHz、470MHz、868MHz、915MHz
- 电源电压输入范围：2.4V-3.7V
- 发射工作电流：105mA 22dBm 433.92MHz
- 接收工作电流：10mA 433.92MHz

订购信息

模块型号	工作频率
RFM6505-433S2	433.92MHz
RFM6505-470S2	470MHz
RFM6505-868S2	868MHz
RFM6505-915S2	915MHz

应用范围

- 智能抄表
- 楼宇自动化
- 遥控应用
- 安防系统
- 智慧停车
- 智慧城市
- 环境监测
- 供应链与物流

产品脚位图



图 1. RFM6505 模块正视图

表 1. RFM6505 模块脚位定义

脚位	名称	功能说明
1	SPI1_NSS	SPI-CS
2	I2C1_SDA	I2C-SDA
3	I2C1_SCL	I2C-SCL
4	ADC_IN0	ADC 采样输入脚，也做普通 IO 用
5	SETA	模块工作模式控制脚
6	SETB	模块工作模式控制脚
7	AUX	模块状态指示 IO
8	GND	接地
9	RF_ANT	天线接口
10	GND	接地
11	VDD	电源
12	SWIM	烧录 IO
13	NRST	复位引脚
14	UART0_RX	UART-RX
15	UART0_TX	UART-TX
16	SPI1_MISO	SPI-MISO
17	SPI1_MOSI	SPI-MOSI
18	SPI1_SCK	SPI-SCK

备注：

- 1 I2C1_SDA、I2C1_SCL不管是做I2C还是普通IO口用外部需要另外加两个上拉电阻。否则高电平拉高不了。

电气参数

测试条件：供电电源 3.3V，温度 25℃

表 2. 电气参数列表

参数	符号	状态	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	Fc	RFM6505-433S2		433.92		MHz
		RFM6505-470S2		470.30		MHz
		RFM6505-868S2		868		MHz
		RFM6505-915S2		915		MHz
接收灵敏度	S	LORA:SF=12 BW=125KHz		-137		dBm
		LORA:SF=12 BW=125KHz		-137		dBm
		LORA:SF=12 BW=125KHz		-137		dBm
工作电压	V _{DD}		1.8	3.3	3.7	V
接收工作电流	I _{RX}	433.92MHZ		10	11	mA
		470.30MHZ		10	11	mA
		868MHZ		10	11	mA
		915MHZ		10	11	mA
发射工作电流	I _{TX}	433.92MHZ +22dbm		105	120	mA
		470.30MHZ +22dbm		108	120	mA
		868MHZ +22dbm		150	165	mA
		915MHZ +22dbm		130	150	mA
睡眠电流	I _{SLEEP}	没有配置 RF 和 RTC		1.35	2.0	uA
工作温度	T _{OP}		-40		+85	℃

模块尺寸图

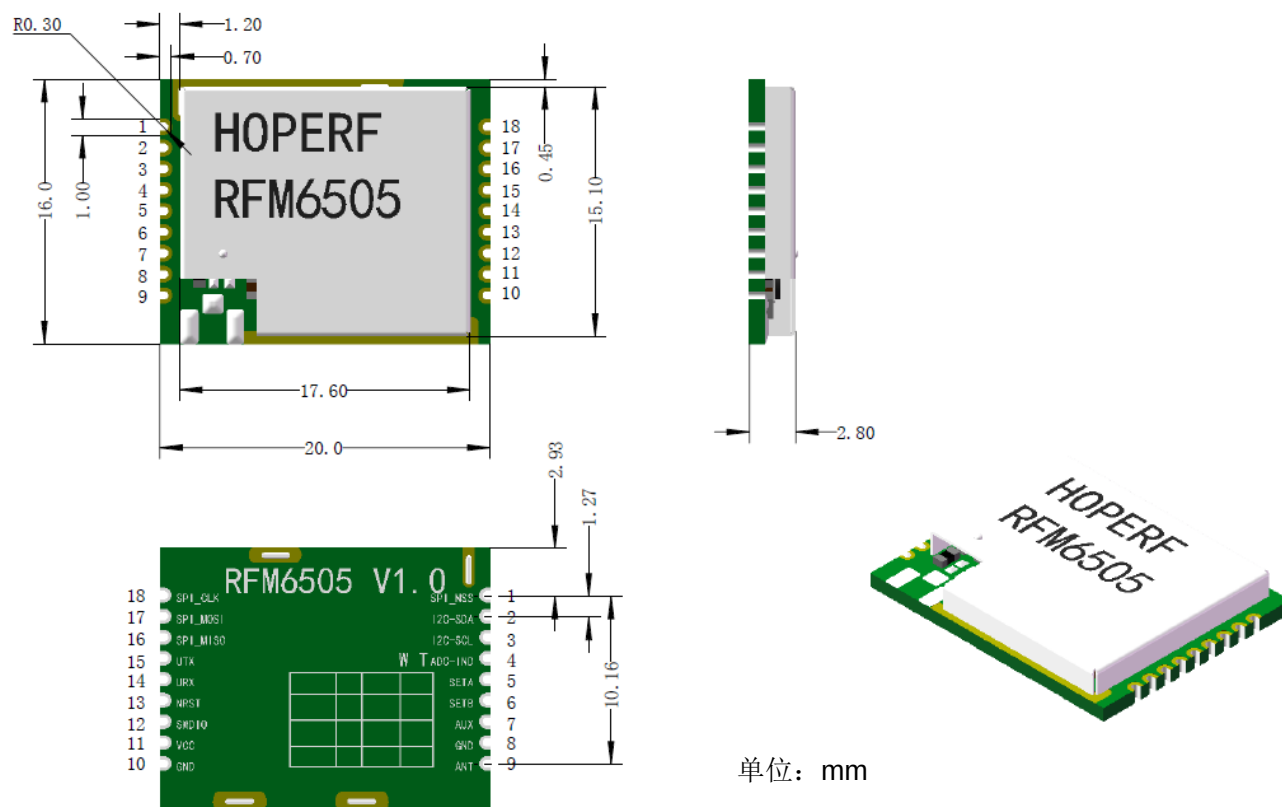


图 2. 模块尺寸图

HOPEMICROELECTRONICS CO.,LTD Add:2/F,Building3,pingshan Private Enterprise science and Technology Park, Xili Town, Nanshan District,
Tel: 86-755-82973805
Fax: 86-755-82973550
Email: sales@hoperf.com
Website: <http://www.hoperf.com>
<http://www.hoperf.cn>

This document may contain preliminary information and is subject to change by Hope Microelectronics without notice. Hope Microelectronics assumes no responsibility or liability for any use of the information contained herein. Nothing in this document shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of Hope Microelectronics or third parties. The products described in this document are not intended for use in implantation or other direct life support applications where malfunction may result in the direct physical harm or injury to persons. NO WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MECHANABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE OFFERED IN THIS DOCUMENT.

©2006, HOPE MICROELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved.